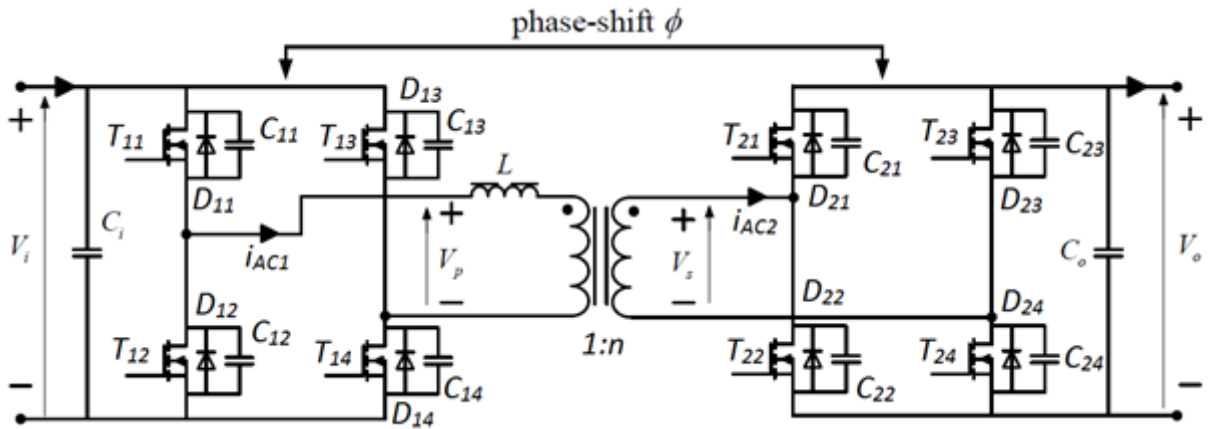


1.DC-DC Convertors

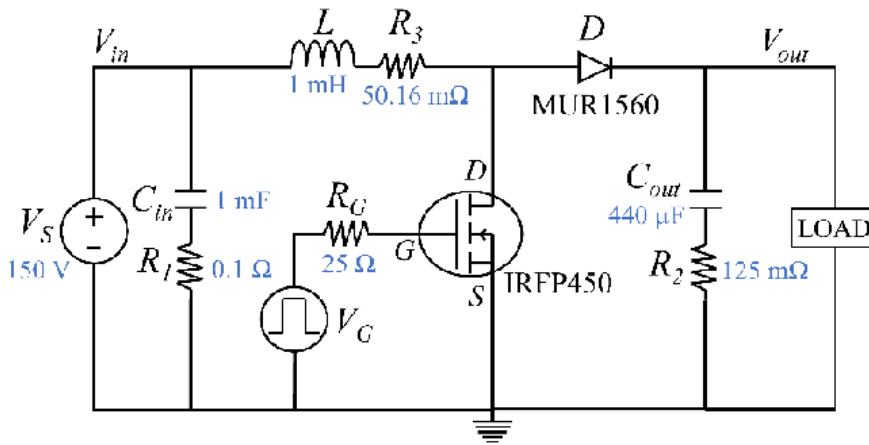
1.1.V2G Converter: Dual Active Bridge

Araç bataryası ile mikroşebeke arasında galvanik izolasyon sağlayarak çift yönlü enerji transferi gerçekleştirir. Giriş tarafı piyasadaki 400V ve 800V araç mimarilerini desteklemek için 300V-800V DC aralığında; çıkış tarafı ise ortak DC bara için sabit 600V DC olarak belirlenmiştir.



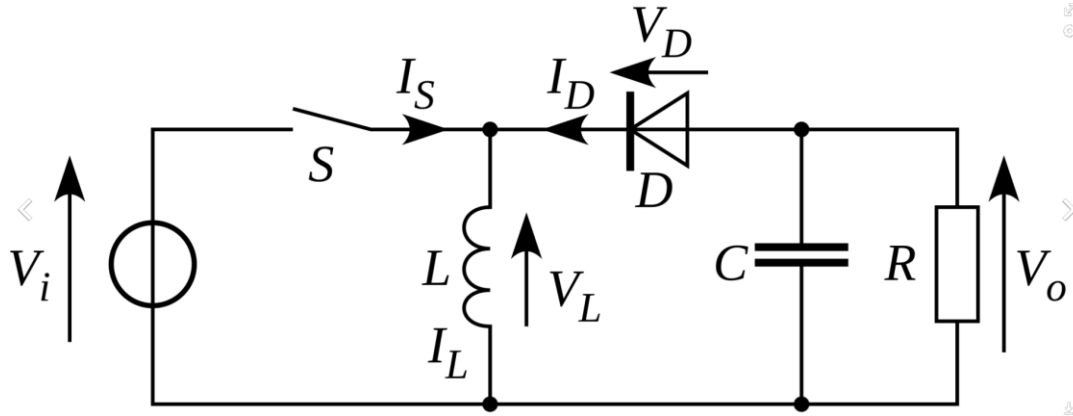
1.2. PV Converter: Standart Boost Converter

Güneş panelinden elde edilen 400V string gerilimi 600V'a yükseltmekten sorumludur. 400V giriş ve 600V çıkış senaryosunda görev çevrimi (Duty Cycle) yaklaşık %33 seviyesindedir. Bu değer, anahtarlama elemanlarının en verimli çalıştığı ve ısınmanın minimum olduğu ideal çalışma noktasıdır. Anahtarlama elemanı olarak 1200V SiC Mosfet kullanılacaktır.



1.3. Battery Converter: Buck Boost Converter

Güneş panelinden elde değilen enerjiyi şarj durumunda batarya tarafına, deşarj durumunda bataryadan şebekeye yönlendiren sistemdir. Anahtarlama elemanı olarak 1200V SiC Mosfet kullanılacaktır.



1.4. Merkezi Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) ve Enerji Akış Kararı

Sistemdeki enerji arzı (Güneş/V2G) ve enerji talebi (Kritik Yükler) her zaman birbirine eşit olmayacaktır. Fazla enerjiyi depolamak ve eksik enerjiyi tamamlamak için sistemde 600V Ortak DC Baraya çift yönlü bir Buck-Boost Konvertör üzerinden bağlı bir Merkezi Batarya Grubu (Örn: 48V veya 96V Lityum-İyon bankası) bulunmaktadır.

Sistemin enerjiyi nereye akıtacağına karar veren "Yüzde (%)" limiti, bu bataryanın SoC (State of Charge - Şarj Durumu) değeridir. TI C2000 mikrodenetleyicisi, Batarya Yönetim Sisteminden (BMS) aldığı SoC verisine göre otonom yönlendirme yapar:

---Şarj Durumu (PV Üretimi > Yük Tüketimi): Eğer güneşten gelen güç hastanenin çektiği güçten fazlaysa ve batarya SoC değeri %90'ın altındaysa, TI C2000 fazla enerjiyi Buck-Boost konvertör üzerinden bataryaya yönlendirerek şarjı başlatır. SoC %100'e ulaştığında aşırı şarjı önlemek için akımı keser.

---Deşarj Durumu (PV Üretimi < Yük Tüketimi): Güneş battığında veya yüke yetmediğinde, batarya SoC değeri %20'nin üstünde olduğu sürece bataryadaki enerji 600V baraya pompalanır. Batarya %20'ye düştüğünde (Deep Discharge koruması), sistem bataryayı korumaya alır ve V2G (Araç) hattını devreye sokar.

2.DC-AC Inverters

2.1. Three-phase Inverter

600V DC bara gerilimini řebekeye ve kritik y¼klere uygun AC formuna d¼n¼řt¼ren katmandır. ıkıřa 50Hz 220V RMS saęlar.

